

One Embedder, Any Task: Instruction-Finetuned Text Embeddings

Nhóm 15 CS221.Q12

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM
CS221.Q12

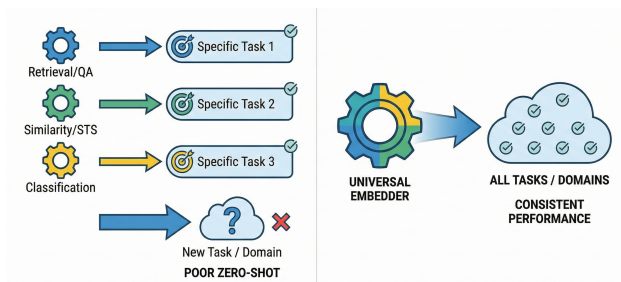
November 28, 2025

Thành viên nhóm

- Lê Phạm Minh Triết - 23521651
- Nguyễn Phương Quyên - 23521327
- Nguyễn Võ Ngọc Bảo - 23520131

Vì sao embedding khó đa dạng tác vụ?

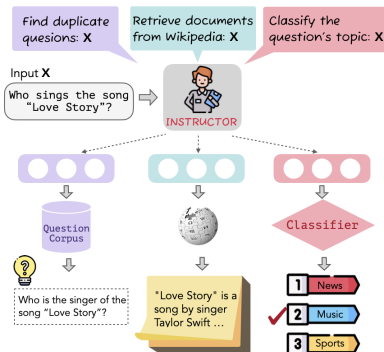
- Embedding thường **chuyên biệt** theo mục tiêu:
 - Retrieval/QA $\neq$ Similarity/STS $\neq$ Classification
- Sang **task/domain mới** $\rightarrow$ hiệu năng tụt (zero-shot kém)
- Finetune theo từng task $\rightarrow$ tốn thời gian + chi phí



Specialized encoders vs Universal embedder

INSTRUCTOR: One Embedder, Any Task

- **Ý tưởng:** encode **instruction** + **text** để tạo embedding đúng mục đích
- **Một input, nhiều embedding:** cùng câu nhưng instruction khác → vector khác
- Không cần huấn luyện thêm cho downstream (zero-shot)



Minh hoạ InstructOR (Fig. 1)

Một mẫu train

$$(x, l_x, y, l_y)$$

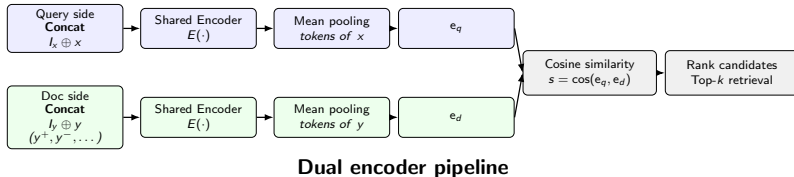
Độ tương đồng

$$s(x, y) = \cos \left(E(l_x \oplus x), E(l_y \oplus y) \right) \quad (1)$$

- **Symmetric:** $l_x = l_y$ (cùng dạng input & mục tiêu encode)
- **Asymmetric:** $l_x \neq l_y$ (query vs document, question vs answer, ...)

Kiến trúc encoder (Dual-encoder)

- **Shared dual-encoder:** cùng encoder $E(\cdot)$ cho 2 phía $\Rightarrow e_x, e_y$
- **Backbone:** GTR (T5-encoder)
- **Input:** concat / $\oplus$ text
- **Pooling:** mean pooling trên hidden states của **tokens thuộc phần text** (không pool instruction)
- **Matching:** cosine $\cos(e_x, e_y)$ (xếp hạng / similarity)



Query side (input)

- I_x : Represent the Wikipedia question for retrieving supporting documents:
- x : Who sings the song “Love Story”?

Doc side (candidates)

- I_y : Represent the Wikipedia document for retrieval:
- y^+ : đoạn về *Love Story (Taylor Swift)*
- y^- : đoạn không liên quan

Ví dụ Symmetric: STS / Text Similarity

- Symmetric: **cùng instruction cho cả hai câu** ($I_x = I_y$)
- $I_x = I_y$: Represent the statement:

x **(sentence 1)**

- How can I be a good geologist?

y **(sentence 2)**

- y^+ : What should I do to be a great geologist?
- y^- : I enjoy watching movies.

Training objective: Contrastive learning

- Mục tiêu: chọn đúng y^+ giữa tập ứng viên $\{y^+, y_1^-, \dots, y_k^-\}$
- Dùng **in-batch negatives** + **1 hard negative** (tổng ~ 4 negatives/pos do giới hạn compute)

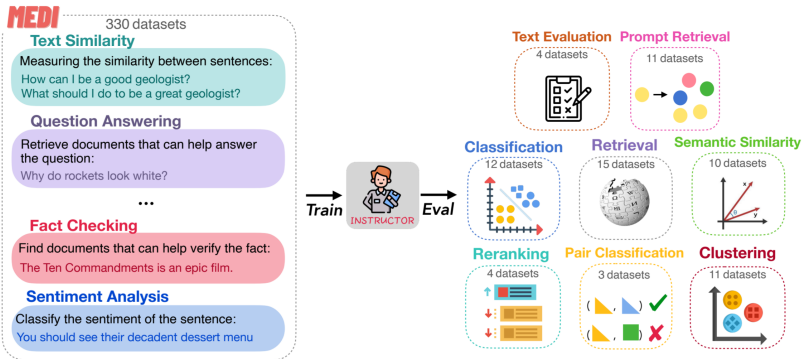
Loss (softmax temperature γ)

$$\mathcal{L} = -\log \frac{\exp(s(x, y^+)/\gamma)}{\sum_{y \in B} \exp(s(x, y)/\gamma)} \quad (2)$$

- **Bidirectional**: tính thêm loss khi swap $x \leftrightarrow y$ rồi cộng lại

MEDI: 330 datasets có instruction

- MEDI = **330 datasets** đa nhiệm/đa domain
 - **300** từ Super-NaturalInstructions (super-NI)
 - **30** từ các bộ data embedding
- Mục tiêu: Kết hợp đa dạng loại tác vụ nhưng **không làm chúng xung đột nhau**



Train trên MEDI → Eval trên 70 datasets / 9 nhóm (Fig. 2)

Instruction template thống nhất

- 3 thành phần chính:
 - **Text Type**: question / document / review / caption / ...
 - **Task Objective** (tùy chọn): retrieve / classify / verify / ...
 - **Domain** (tùy chọn): wikipedia / news / medicine / ...

Format

Represent the (domain) text type for task objective:

- **Query** instruction: Represent the News query for retrieving articles:
- **Doc** instruction: Represent the News article for retrieval:

Tạo positive/negative từ Super-NI

- super-NI có instruction & label/text output, nhưng **không có pos/neg pair**
- Dùng **Sentence-T5 embeddings** để chọn cặp:

Score cho tasks có output là text

$$s_{\text{pos}} = \cos(E(x_i), E(x_j)) + \cos(E(y_i), E(y_j)) \quad (3)$$

$$s_{\text{neg}} = \cos(E(x_i), E(x_j)) - \cos(E(y_i), E(y_j)) \quad (4)$$

- Chọn s_{pos} cao $\rightarrow$ positive; s_{neg} cao $\rightarrow$ hard negative
- Mỗi positive chọn **4 negatives** (giới hạn compute)

Thiết lập đánh giá (70 datasets / 9 nhóm)

Dữ liệu thử nghiệm

Tổng cộng **70** datasets. Trong đó có **66** bộ dữ liệu *unseen* (không xuất hiện khi huấn luyện).

9 Nhóm Tasks

Core: Retrieval, Reranking, Cluster.

Text: STS, Pair Class, Class.

Gen: Summarization, Gen, Prompt.

Metrics tiêu biểu

Task	Metric
Retrieval	<i>NDCG@10</i>
Rerank	<i>MAP</i>
STS	<i>Spearman</i>
Class.	<i>Accuracy</i>
Cluster	<i>V-meas.</i>
Text Eval	<i>Pearson</i>

So sánh các mô hình

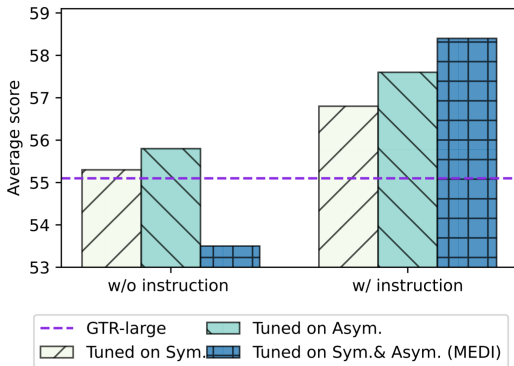
- **INSTRUCTOR (335M)**: điểm trung bình **58.4** trên 70 tasks
- **INSTRUCTOR-XL (1.5B)** đạt trung bình **58.8**

<i>Benchmark</i>	MTEB								Billboard	Prompt	Avg.
<i>Task category</i>	Retri.	Rerank	Cluster	Pair.	Class.	STS	Sum.	Avg.	Text Eval.	Retri.	
<i># datasets</i>	15	4	11	3	12	10	1	56	3	11	70
Small Models for reference (<500M)											
SimCSE (110M)	21.9	47.5	33.4	73.7	67.3	79.1	23.3	48.7	29.4	58.3	48.2
coCondenser (110M)	33.0	51.8	37.6	81.7	64.7	76.5	29.5	52.4	31.5	59.6	51.8
Contriever (110M)	41.9	53.1	41.1	82.5	66.7	76.5	30.4	56.0	29.0	57.3	53.2
GTR-Large (335M)	47.4	55.4	41.6	85.3	67.1	78.2	29.5	58.3	31.2	59.8	55.1
INSTRUCTOR (335M)	47.6	57.5	45.3	85.9	73.9	83.2	31.8	61.6	36.9	63.2	58.4
Relative gain (%)	+0.4	+4.5	+8.9	+0.7	+10.1	+6.4	+7.8	+5.7	+18.3	+5.7	+5.9
Large Models for reference (≥500M)											
Sent-T5-XXL (4.8B)	42.2	56.4	43.7	85.1	73.4	82.6	30.1	59.5	33.9	61.5	56.5
GTR-XXL (4.8B)	48.1	56.7	42.4	86.1	67.4	78.4	30.6	58.9	32.0	60.8	55.8
SGPT-NLI (5.8B)	32.3	52.3	37.0	77.0	70.1	80.5	30.4	53.7	29.6	57.9	51.9
GTR-XL (1.5B)	48.0	56.0	41.5	86.1	67.1	77.8	30.2	58.4	32.0	60.4	55.5
INSTRUCTOR-XL (1.5B)	49.3	57.3	44.7	86.6	73.2	83.1	32.0	61.8	34.1	68.6	58.8
Relative gain (%)	+2.7	+2.3	+7.7	+0.6	+9.1	+6.9	+6.0	+5.8	+6.6	+13.6	+5.9

Score các model (Table. 2)

Vì sao instruction giúp cải thiện đa nhiệm?

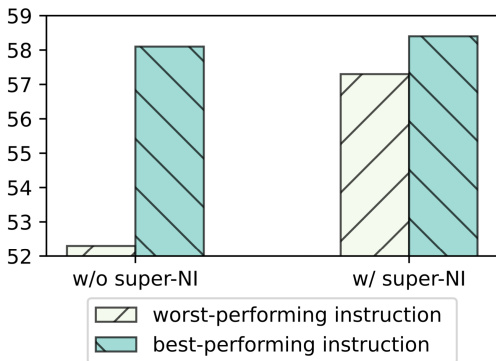
- Trộn symmetric + asymmetric data:
 - **Không instruction**: model bị “nhiều mục tiêu”, hiệu năng giảm
 - **Có instruction**: model học cách **điều kiện hoá** embedding theo mục đích
- Kết luận: instruction giúp đa nhiệm không xung đột nhau



Average (by category) performance of INSTRUCTOR (Fig. 3)

Thích nghi với paraphrase instruction

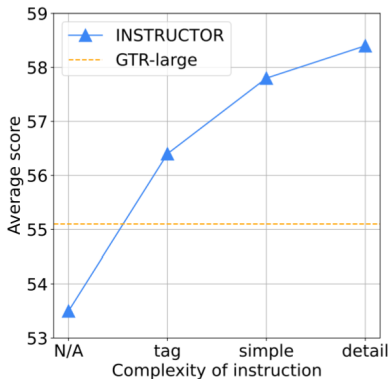
- Thử **5 phiên bản paraphrase instruction** cho các dataset eval
- Thêm **300 super-NI datasets** → gap giữa instruction tốt nhất và tệ nhất nhỏ hơn → **ổn định hơn**



w/o super-NI vs w/ super-NI (Fig. 4)

Ảnh hưởng của độ chi tiết instruction

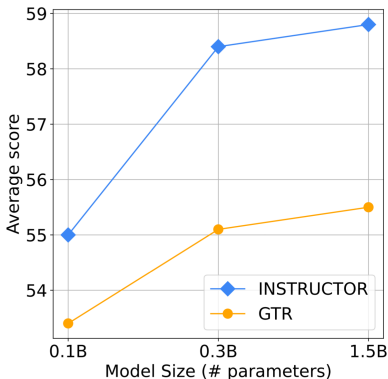
- 4 mức: **N/A** (không có), **tag** (tên dataset), **simple**, **detailed**
- Chỉ cần **dataset tag** đã tăng điểm so với GTR
- **Detailed** (template đầy đủ) cho điểm cao nhất



N/A → tag → simple → detailed (Fig. 5)

Tăng kích thước mô hình

- So sánh GTR vs INSTRUCTOR theo size: **0.1B, 0.3B, 1.5B**
- Cả hai đều tăng theo size, nhưng:
 - **INSTRUCTOR tăng mạnh hơn** (instruction cần capacity để “hiểu” điều kiện hoá)



Average performance comparisons with varying sizes of models (Fig. 6)

InstructOR thích nghi tốt trên dữ liệu mới

- Test trên các **tập dữ liệu mới** (không train):
 - Geography: 53.4 $\rightarrow$ 64.2 (+20.2%)
 - Biology: 25.7 $\rightarrow$ 31.3 (+21.8%)
 - Civil comments: 71.8 $\rightarrow$ 77.2 (+7.5%)
- Ý nghĩa: instruction cung cấp “ngữ cảnh” giúp thích nghi tốt hơn

Model	Geography	Biology	Civil
GTR-Large	53.4	25.7	71.8
INSTRUCTOR	64.2	31.3	77.2
Relative gain (%)	+20.2	+21.8	+7.5

Results of GTR-Large and INSTRUCTOR on unseen domains (Table. 3)

Hạn chế (Limitations) & hướng phát triển

Limitations

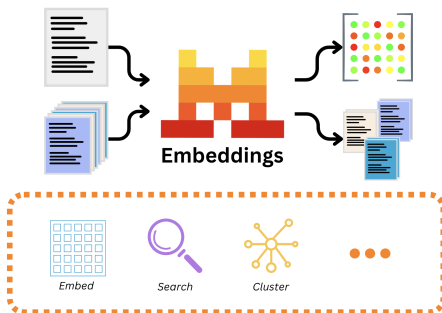
- Chỉ dùng được ~ 4 **negatives/positive** do giới hạn compute
- Chưa scale instruction-finetune lên **GTR-XXL (4.8B)**
- Thiết kế instruction còn có thể mở rộng

Future work

- Tăng số negatives / mining hard negatives tốt hơn
- Scale lên backbone lớn hơn
- Instruction có thể kèm **demonstrations/explanations**

Kết luận

- Instruction = **điều khiển embedding theo mục đích sử dụng**
- Một embedder có thể phục vụ **nhiều task + nhiều domain** trong zero-shot
- Multitask data đa dạng + instruction → **universal embeddings** tốt hơn



Q&A